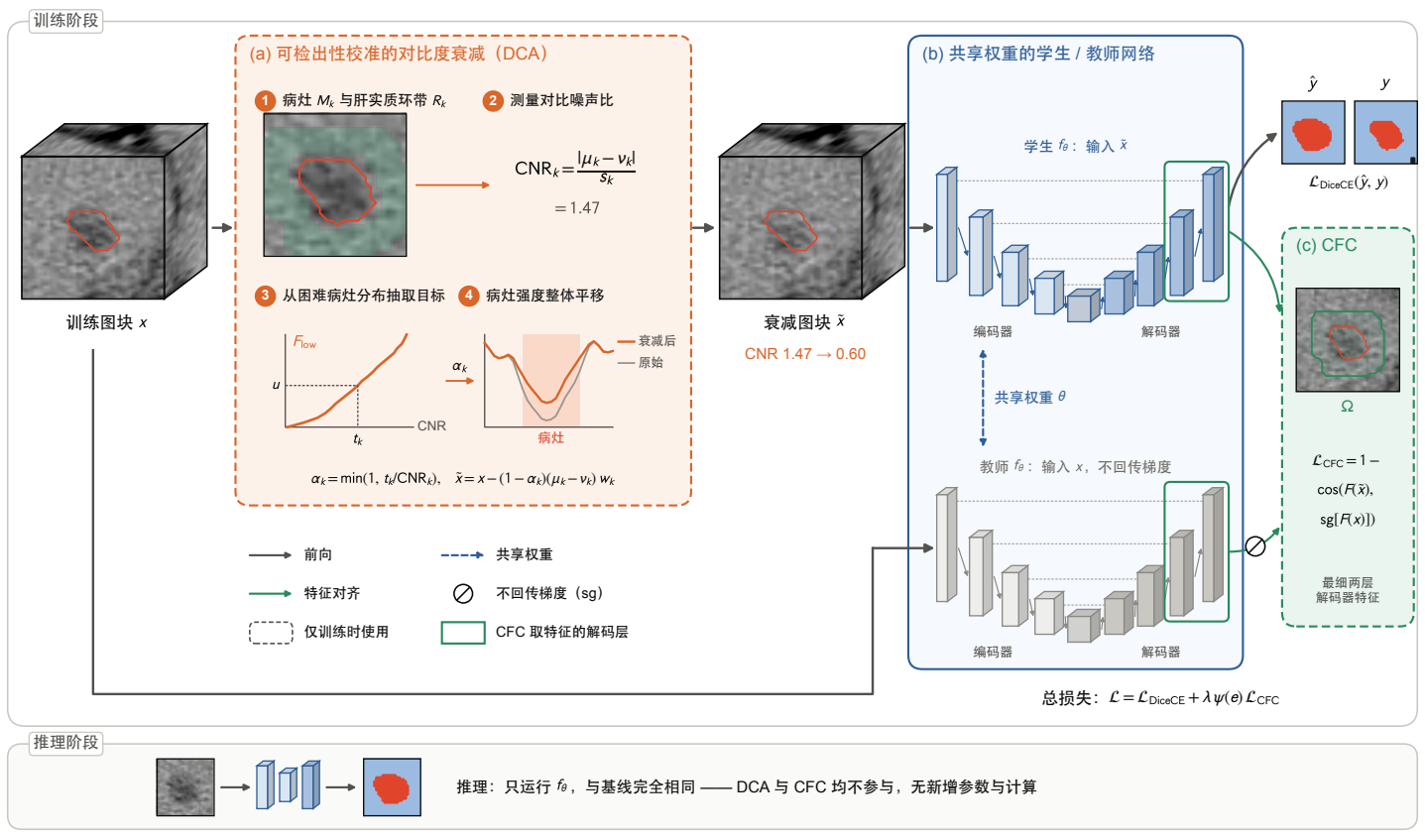

训练阶段
(a) 可检出性校准的对比度衰减（DCA）
1 病灶 M_k 与肝实质环带 R_k
2 测量对比噪声比
$\mathrm{CNR}_k=\frac{|\mu_k-\nu_k|}{s_k}$
$=1.47$
3 从困难病灶分布抽取目标
4 病灶强度整体平移
F_{low}
u
t_k
CNR
α_k
衰减后
原始
病灶
$\alpha_k=\min(1,\ t_k/\mathrm{CNR}_k),\quad \tilde{x}=x-(1-\alpha_k)(\mu_k-\nu_k)\,w_k$
训练图块 x
衰减图块 $\tilde{x}$
CNR 1.47 → 0.60
(b) 共享权重的学生 / 教师网络
学生 f_θ：输入 $\tilde{x}$
编码器
解码器
共享权重 θ
教师 f_θ：输入 x，不回传梯度
编码器
解码器
$\hat{y}$
y
$\mathcal{L}_{\mathrm{DiceCE}}(\hat{y},\ y)$
(c) CFC
Ω
$\mathcal{L}_{\mathrm{CFC}}=1-\cos(F(\tilde{x}),\ \mathrm{sg}[F(x)])$
最细两层
解码器特征
总损失：$\mathcal{L}=\mathcal{L}_{\mathrm{DiceCE}}+\lambda\psi(e)\,\mathcal{L}_{\mathrm{CFC}}$
前向
共享权重
特征对齐
不回传梯度（sg）
仅训练时使用
CFC 取特征的解码层
推理阶段
推理：只运行 f_θ，与基线完全相同 —— DCA 与 CFC 均不参与，无新增参数与计算